

Probabilité – TD₂

12 mars 2026

[a4paper]article [utf8]inputenc [T1]fontenc [french]babel amsmath, amssymb enumitem geometry
margin=2cm

Exercice 1

1. Soient A, B, C, D quatre événements. Exprimer de façon simple les événements suivants :
 - (a) Au moins un événement se réalise. ;
 - (b) Exactement un événement se réalise.
 - (c) Au plus un événement se réalise.
 - (d) Au moins un événement ne se réalise pas.
2. Simplifier les expressions suivantes
 - (a) $(A \cup B) \cup (A \cup B)$
 - (b) $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
 - (c) $(A \cup B) \cap (B \cup A) \cap (A \cup B)$
3. Démontrer les égalités suivantes :
 - (a) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;
 - (b) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B)$;
 - (c) $A \setminus BC = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$;
 - (d) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$.

Exercice 2

Soient A, B deux événements tels que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,8$. Déterminer :

1. la valeur maximale possible de $P(A \cap B)$ et les conditions pour l'atteindre ;
2. la valeur minimale possible de $P(A \cap B)$ et les conditions pour l'atteindre.

Exercice 3

On suppose que $P(AB) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$. Sachant $P(A) = p$, trouver $P(B)$.

Exercice 4

[Formule de Jordan] Définissons les sommes symétriques :

$$\begin{aligned} S_1 &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n), \\ S_2 &= P(A_1 A_2) + P(A_1 A_3) + \cdots + P(A_{n-1} A_n), \\ &\vdots \\ S_k &= \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}), \\ &\vdots \\ S_n &= P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

Chaque S_k ($1 \leq k \leq n$) contient $\binom{n}{k}$ termes.

Pour n événements quelconques $A_1, \dots, A_n$, Montrer que la probabilité qu'au moins l'un d'eux se réalise est

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n.$$

Exercice 5

Un train comporte n wagons. k passagers ($k \geq n$) montent au hasard et choisissent indépendamment leur wagon. Quelle est la probabilité que chaque wagon contienne au moins un passager ?

Exercice 6

Une personne écrit n lettres et prépare n enveloppes correspondantes. Elle insère au hasard chaque lettre dans une enveloppe (une par enveloppe). On dit qu'il y a "rencontre" si une lettre est dans la bonne enveloppe. Calculer :

1. la probabilité d'au moins une rencontre ;
2. la probabilité d'aucune rencontre ;
3. la probabilité d'exactement k rencontres.

Exercice 7

On prélève au hasard $2r$ chaussures parmi n paires de chaussures de pointures différentes ($2r \leq n$). Quelle est la probabilité qu'aucune paire ne soit complète ?

Exercice 8

1. Pour deux événements quelconques A et B ,

$$P(A \cap B) \geq 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B}).$$

2. Soit $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$. Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\overline{A_i}).$$

Exercice 9

On choisit au hasard trois chiffres différents parmi $0, 1, 2, \dots, 9$. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A_1 = \{\text{les trois chiffres ne contiennent ni } 0 \text{ ni } 5\}$;
2. $A_2 = \{\text{les trois chiffres ne contiennent pas } 0 \text{ ou ne contiennent pas } 5\}$;
3. $A_3 = \{\text{les trois chiffres contiennent } 0 \text{ mais pas } 5\}$.

Exercice 10

Dans une ville, trois journaux A, B, C sont distribués. Parmi les habitants, 25% sont abonnés à A , 20% à B , 15% à C , 10% sont abonnés à la fois à A et B , 8% à la fois à A et C , 5% à la fois à B et C , et 3% sont abonnés aux trois. Trouver la probabilité que :

1. un habitant soit abonné seulement à A ;
2. il soit abonné à un seul journal ;
3. il soit abonné à au moins un journal ;
4. il ne soit abonné à aucun journal.

Exercice 11

Un joueur pense que lancer un dé 4 fois et obtenir au moins un 6 a la même chance que lancer deux dés 24 fois et obtenir au moins un double 6. Qu'en pensez-vous ?